上 海 交 通 大 学 试 卷（物理 108A 卷）

（ 2008 至 2009 学年 第 1 学期 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 _____大学物理_____ 成绩 _____

注意：（1）填空题空白处写上关键式子，可参考给分；计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤；（2）不要将订书钉拆掉；（3）第四张是草稿纸；（4）相关常量：普朗克常量 $h = 6.626\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$，**电子电量** $e = -1.602\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，**电子静质量** $m_e = 9.11\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$，**维恩常量** $b = 2.897\times10^{-3}\,\mathrm{m\cdot K}$，**斯特藩常量** $\sigma = 5.670\times10^{-8}\,\mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}}$.

一、填空题（共 49 分）

1、（本小题4分）斯特恩—盖拉赫实验证明了什么？_____；

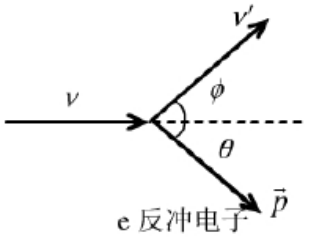
戴维逊—革末实验又证明了什么？_____。

2、（本小题6分）原子内电子的量子态由 n、l、m_l 及 m_s 四个量子数表征，当 n、l、m_l 一定时，不同的量子态数目为_____；当 n、l 一定时，不同的量子态数目为_____；当 n 一定时，不同的量子态数目为_____。

3、（本小题 3 分）在一维无限深势阱中，已知粒子的波函数为：$\psi = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{4\pi}{L}x$（$0 \leqslant x \leqslant L$）则粒子出现在 $x = \frac{L}{3}$ 处的概率密度为_____。

4、（本小题 5 分）（1）在康普顿散射实验中，若用可见光能否观察到散射光波长变长的现象？_____（填：能或不能）；

（2）如图所示，一频率为 ν 的入射光子与静止的自由电子发生碰撞和散射。如果散射光子的频率为 ν'，反冲电子的动量为 $\vec{p}$，则在入射光子方向上的动量守恒定律的分量形式为_____。

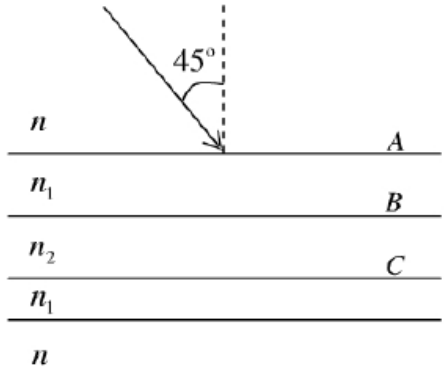


我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	一	二 1	二 2	二 3	二 4	二 5
得分						
批阅人(流水阅卷教师签名处)						

5、（**本小题 5 分**）如图所示，在折射率为 n 的玻璃中夹了三层厚度均匀折射率分别为 n_1、n_2 和 n_1 的介质薄膜，且 $n_1 > n > n_2$。自然光以入射角 45° 入射到界面 A 上，为了使得经界面 B 和界面 C 反射的光线为线偏振光，玻璃与介质的折射率之间应满足关系式：_____。



6、（**本小题 4 分**）已知天空中两颗星相对于一望远镜所张的角为 θ，它们都发出波长为 λ 的光。为了分辨出这两颗星，望远镜的直径至少要为_____。

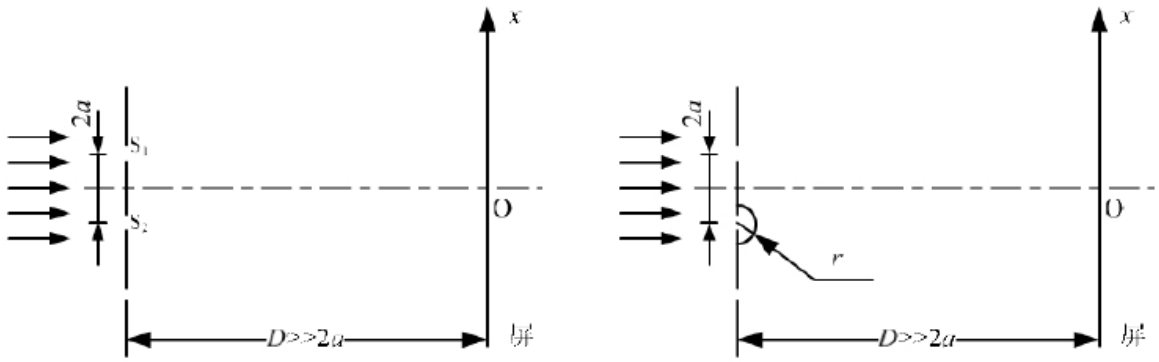
7、（**本小题 6 分**）分别以频率为 ν_1 和 ν_2 的光照射同一个光电管，若 $\nu_1 > \nu_2$ (均大于红限频率 ν_0)，试比较：当两种频率的入射光强度相同时，所产生光电子的初动能 E_1_____E_2；为阻止光电子到达阳极，所加的遏止电压 $|U_{a_1}|$_____$|U_{a_2}|$；所产生的饱和光电流强度 I_1_____I_2（填：大于、小于或等于）。

8、（**本小题 12 分**）设垂直入射的单色光波长为 λ。

（1）如图（a）所示的双缝干涉装置中，缝间距$2a$远小于缝到屏的距离D，若在屏上取零级明条纹中心O点为坐标原点，则各级明条纹位置$x_{明}=$_____；各级暗条纹位置$x_{暗}=$_____；屏上相邻两明纹的间距$\Delta x_{明}=$_____。

（2）若紧靠狭缝S_2处放一半径为$r=2\lambda$、折射率为n的半圆柱镜片，如图（b）所示，则此时各级明条纹位置$x_{明}=$_____；屏上原零级明条纹将向O点_____方移动（填：上或下）。

（3）若紧靠两狭缝后各放置一片偏振片，且两偏振片偏振化方向正交，则屏上干涉条纹将_____。



（a）　　（b）

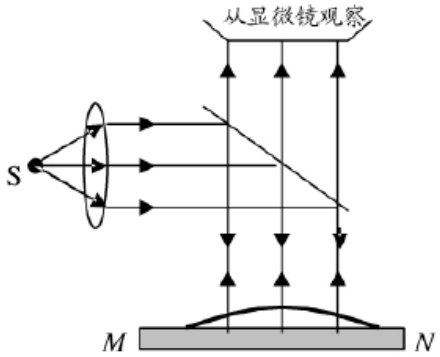
9、〔**本小题4分**〕迈克耳孙干涉仪可用来测量单色光的波长，当平面镜M_2移动距离Δd时，测得某单色光的干涉条纹移过Δn条，则该单色光的波长为_____。

二、计算题（共51分）

1、(**本题 13 分**)如图所示的实验装置中，平面玻璃片 MN 上有一层油膜，在波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光垂直入射下，从反射光中观察油膜所形成的干涉条纹，已知玻璃的折射率 $n_1 = 1.50$，油膜的折射率 $n_2 = 1.20$，问：

（1）当油膜中心最高点与玻璃片上表面相距 $h = 1200\text{nm}$ 时，可看到多少条明条纹？各明条纹所在处的油膜厚度为多少？中心点的明、暗程度如何？

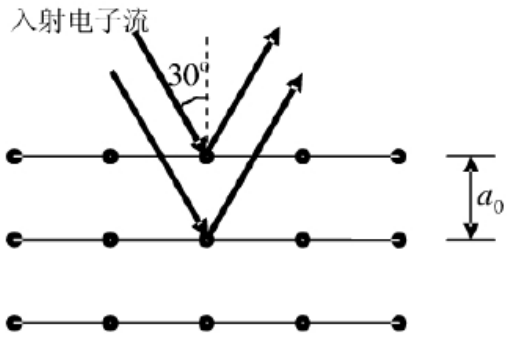
（2）当油膜继续扩展时，所看到的条纹情况将如何变化？中心点的情况如何变化？



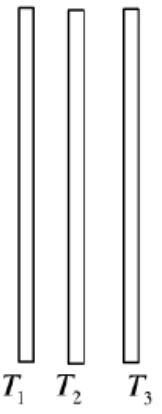
2、(**本题 10 分**) 若质量为 M 的氢原子原来静止，则其从 $n = 4$ 的激发态跃迁到能量为 E（$E < 0$）的基态后，氢原子的反冲速率和发射光子的频率各为多少？（不考虑相对论效应）

3、(**本题 10 分**)静止电子经加速电压 U 的加速后以 30° 入射角射向晶格常数 $a_0 = 0.091\text{nm}$

的晶体，电压 U 的取值范围从 50V 到 300V。试问该入射电子流对图示的晶面产生强反射时所对应的电压为多少？



4、（**本题 8 分**）如图所示，真空中有三块很大且彼此平行的金属板，表面涂黑（可看成绝对黑体）。最外侧两块金属板分别保持恒定温度 T_1 和 T_3，当辐射达到平衡时，试求中间金属板的温度 T_2。



5、（**本题 10 分**）宽度为 a 的一维无限深方势阱中有一质量为 m 的粒子，其波函数在边界处

为零，这种定态物质波与两端固定的弦中的驻波相当，试由此推出一维无限深方势阱中粒子能量量子化公式。